FAKULTAS
EKONOMIKA
DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PANDUAN TERPADU ERPNEXT FRAPPE

Panduan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)

Instalasi, Konfigurasi, Pengoperasian Sistem, dan Praktik Studi Kasus Transaksi Bisnis dengan Bantuan Google Antigravity, Docker Desktop, dan Gemini Notebook (NotebookLM).

Google Antigravity | docker desktop | Gemini NotebookLM



Penulis:

Azzahra Habiba Fauziah

Dr Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penyusunan buku panduan praktikum ERPNext & Frappe Framework dapat diselesaikan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam cara perusahaan mengelola kegiatan operasional dan keuangannya. Salah satu penerapannya dapat dipelajari melalui sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP), yang menghubungkan berbagai aktivitas perusahaan dalam satu sistem terintegrasi. Atas dasar tersebut, buku ini membahas penerapan *ERPNext* pada simulasi perusahaan manufaktur, dengan materi yang mencakup penyiapan sistem, pengaturan data perusahaan, pengelolaan persediaan, serta pelaksanaan transaksi pengadaan, produksi, dan penjualan.

Dalam praktiknya, pembaca juga diperkenalkan pada penggunaan *Docker Desktop*, *Frappe Framework, Antigravity*, dan *NotebookLM* sesuai dengan peran masing-masing dalam proses implementasi dan pembelajaran. Rangkaian praktik disusun agar mahasiswa dapat mengikuti proses kerja sistem sekaligus menelaah bagaimana transaksi operasional berkaitan dengan pencatatan akuntansi, perhitungan harga pokok, dan penyajian informasi keuangan. Data yang disajikan dalam studi kasus digunakan khusus untuk simulasi pembelajaran.

Penulis berharap materi dalam buku ini dapat membantu mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai penggunaan teknologi ERP dalam praktik akuntansi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan panduan ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi teman belajar yang berguna selama pelaksanaan praktikum. Penulis menyadari bahwa materi di dalamnya masih dapat dikembangkan, sehingga berbagai masukan yang sesuai akan sangat berarti bagi penyempurnaan edisi berikutnya.

Semarang, 13 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB 1: PENDAHULUAN DAN ARSITEKTUR EKOSISTEM AI-ERP 5

1.1 Pengenalan *ERPNext* v15 dan Framework *Frappe* 5

1.2 Peran *Docker Desktop* dalam Lingkungan Pengembangan Lokal 7

1.3 Integrasi *Google Antigravity* sebagai *AI Agent Orchestrator* 8

1.4 Peran *Gemini* Notebook sebagai Asisten Riset Berbasis Sumber 9

BAB 2: *SETUP* INFRASTRUKTUR DAN LANGKAH DEMI LANGKAH INSTALASI 11

2.1 Penyiapan Lingkungan Kerja *Docker Desktop* 11

2.2 Panduan Langkah demi Langkah *Deployment Container ERPNext* v15 14

2.3 Konfigurasi *Setup Wizard ERPNext* 16

BAB 3: PERANCANGAN FONDASI MASTER DATA DAN KODE AKUN 17

3.1 Penyusunan Dataset Master Data Manufaktur dengan *Antigravity* 17

3.2 Eksekusi Dataset Bertahap dengan Persetujuan Pengguna 18

3.3 Validasi Dataset CSV di *ERPNext* 19

3.4 Desain Arsitektur Multi-Gudang (Multi-*Warehouse* Architecture) 20

3.5 Registrasi Item Master, *Supplier*, *Customer*, *Workstation* & BOM 21

3.6 Pembuatan dan Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-*Warehouse* 23

3.7 Standarisasi Kode Akun (*Chart of Accounts*) Manufaktur 24

3.8 Orchestration dan Penambahan Sub-*Agent Antigravity* 26

BAB 4: SIKLUS OPERASIONAL DAN PROSES BISNIS MANUFAKTUR GARMEN 27

4.1 Proses Bisnis Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay / Buying) 27

4.2 Proses Bisnis Perencanaan dan Eksekusi Produksi (*Manufacturing*) 28

4.3 Proses Bisnis Penjualan dan Pengiriman (Order-to-Cash / Selling) 29

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI DAN IMPLEMENTASI PT AZZAHRA BUSANA MANDIRI 30

5.1 Profil Perusahaan dan Skenario Transaksi *MTO* Gamis Azzahra 30

5.2 Rincian Kalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP) dan *Valuation Rate* 30

5.3 Skenario Tambahan MTO Production Hijab Voal Maroon 32

BAB 6: EKSEKUSI TAHAP DEMI TAHAP OLEH GOOGLE *ANTIGRAVITY* 33

6.1 Perancangan Execution Plan 33

6.2 Eksekusi *Antigravity* Tahap 1: *Setup* Master Data & Import Dataset 33

6.3 Eksekusi *Antigravity* Tahap 2: Penerbitan Sales Order 34

6.4 Eksekusi *Antigravity* Tahap 3: Pengadaan *Supplier* & Landed Cost 34

6.5 Eksekusi *Antigravity* Tahap 4: Perintah Kerja & *Transfer* Gudang WIP 36

6.6 Eksekusi *Antigravity* Tahap 5: Pengiriman, Penagihan & Pelunasan Kas 38

BAB 7: VERIFIKASI KEUTUHAN FINANSIAL, JURNAL AKUNTANSI, DAN LABA KOTOR 41

7.1 Matriks Jurnal Akuntansi *General Ledger* (GL Integration) 41
7.2 Verifikasi Buku Besar Persediaan (*Stock Ledger* Audit) 42
7.3 Rekonsiliasi Laba Kotor dan Margin Keuntungan (*Gross Profit*) 43
BAB 8: TROUBLESHOOTING, OPTIMASI, DAN BEST PRACTICES 46
8.1 Resolusi Kendala Umum pada *ERPNext*, *Docker*, dan Import Data 46
8.2 Optimasi Kinerja *Google Antigravity* dan *Gemini* Notebook 47
8.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Implementasi ERP Industri Garmen 47
LAMPIRAN A: GLOSARIUM SINGKAT 48

BAB 1: PENDAHULUAN DAN ARSITEKTUR EKOSISTEM AI-ERP

1.1 Pengenalan *ERPNext* v15 dan Framework *Frappe*

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan tulang punggung operasional modern bagi perusahaan manufaktur yang ingin mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu platform digital yang terpadu. *ERPNext* v15 yang dibangun di atas framework *Frappe* menawarkan solusi perangkat lunak sumber terbuka (*open-source*) berkelas dunia dengan arsitektur berkinerja tinggi. Tidak seperti sistem ERP tradisional yang sering kali terfragmentasi dalam modul-modul yang terpisah secara kaku, *Frappe* menyediakan arsitektur terintegrasi yang memungkinkan seluruh data operasional dan transaksi keuangan terhubung secara *real-time*.

Dalam industri manufaktur garmen dan tekstil, keberadaan sistem yang mampu mengelola siklus persediaan secara presisi adalah hal yang sangat krusial. *ERPNext* v15 menerapkan sistem inventaris berkelanjutan (Perpetual *Inventory* System) yang secara otomatis menghubungkan pergerakan fisik barang di gudang dengan catatan akuntansi pada Buku Besar (*General Ledger*). Setiap kali terjadi penerimaan bahan baku, *transfer* bahan ke lini produksi, pencatatan produk jadi, hingga pengiriman barang ke pelanggan, sistem secara otomatis menerbitkan jurnal keuangan berimbang tanpa memerlukan intervensi manual dari staf akuntansi.

Modul-modul utama dalam *ERPNext* v15 mencakup Selling (Penjualan), Buying (Pengadaan), *Stock* (Persediaan), *Manufacturing* (Manufaktur/Produksi), dan Accounts (Akuntansi). Keunggulan utama dari framework *Frappe* terletak pada fleksibilitas *DocType*, yaitu struktur data berorientasi objek yang memungkinkan pengguna menyesuaikan alur kerja, menambahkan bidang kustom, serta membangun mekanisme validasi bisnis secara sangat cepat dan aman. Dengan menerapkan *ERPNext* v15, perusahaan garmen dapat menghilangkan kendala silo data antar divisi dan memastikan transparansi operasional dari hulu ke hilir.

Agar integrasi tersebut dapat dipahami dengan tepat, perlu dibedakan antara aplikasi bisnis dan teknologi yang menopangnya. *ERPNext* menyediakan modul operasional mulai dari akuntansi, persediaan, pembelian, penjualan, hingga manufaktur sedangkan *Frappe* Framework menyediakan fondasi teknis untuk menjalankan dan menyesuaikan aplikasi

tersebut. Keduanya bekerja di atas basis data yang sama sehingga transaksi antarmodul dapat ditelusuri secara terpadu.

ERPNext dibangun di atas kerangka kerja yang sangat kuat yaitu *Frappe* Framework. *Frappe* merupakan kerangka kerja aplikasi web full-stack berbasis bahasa pemrograman Python di sisi *server* (backend) dan JavaScript di sisi antarmuka pengguna (frontend). Pembagian peran antara *Frappe* Framework, aplikasi *ERPNext*, dan alat pengelola Bench harus dipahami secara jelas dan tepat agar tidak terjadi tumpang tindih pemahaman teknis:

1. *Frappe* Framework: Bertindak sebagai fondasi teknis utama yang menyediakan infrastruktur aplikasi web. *Frappe* mengelola arsitektur *Object-Relational Mapping* (ORM), sistem autentikasi keamanan, manajemen pengguna dan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), pemroses antrean pekerjaan latar belakang (*background workers*), serta mesin pembuat formulir dan laporan otomatis.
2. *ERPNext*: Bertindak sebagai aplikasi bisnis utama yang berjalan di atas *Frappe* Framework. *ERPNext* menyimpan seluruh logika bisnis, aturan akuntansi pembukuan berpasangan, kalkulasi Harga Pokok Penjualan (HPP), formula persediaan perpetual, serta alur kerja modul-modul bisnis seperti *Purchase Order*, *Work Order*, dan *Sales Invoice*.
3. Bench: Bertindak sebagai alat baris perintah (*Command Line Interface* / *CLI*) resmi untuk membuat, mengonfigurasi, memperbarui, dan mengelola situs-situs (sites) serta aplikasi berbasis *Frappe*. Perintah-perintah teknis seperti 'bench new-site', 'bench migrate', dan 'bench start' dieksekusi melalui Bench *CLI*.

Konsep paling krusial dan mendasar pada *Frappe* Framework adalah *DocType* (Document Type). *DocType* merupakan definisi metadata dari suatu jenis dokumen atau entitas data di dalam sistem. *DocType* menentukan struktur kolom data, tipe data, tampilan formulir isian, aturan validasi bisnis, alur kerja (*workflow*), serta hak akses pengguna. Dari satu definisi *DocType*, *Frappe* secara otomatis membangun tabel basis data di MariaDB, membentuk formulir input dinamis, dan menyediakan tampilan daftar data (List View). Contoh *DocType* utama pada *ERPNext* meliputi Item, *Warehouse*, *Supplier*, *Customer*, *Purchase Order*, *Work Order*, dan *Sales Invoice*.

Penting untuk dicatat bahwa dalam terminologi *ERPNext* dan *Frappe*, istilah 'Dokumen' berarti satu entitas catatan data (data record) hasil pengisian *DocType* di dalam

basis data, dan bukan berarti berkas fisik seperti Microsoft Word (.docx) atau PDF. Sebagai contoh, ketika pengguna membuat satu '*Purchase Order* Document', sistem menyimpan satu baris entitas data transaksi pada tabel 'tabPurchase Order' di basis data relasional MariaDB.

Selain *Frappe* Framework dan *ERPNext*, tumpukan teknologi ini didukung oleh MariaDB sebagai sistem manajemen basis data relasional utama, Redis untuk pengelolaan cache memori dan antrean pekerjaan latar belakang, serta Socket.IO untuk memfasilitasi komunikasi dan pembaruan antarmuka secara waktu nyata (*real-time* WebSocket). Dengan fondasi arsitektur yang terisolasi rapi ini, *ERPNext* dapat berfokus menyajikan logika bisnis akuntansi yang presisi tanpa harus membangun ulang infrastruktur dasar aplikasi web dari awal.

1.2 Peran *Docker Desktop* dalam Lingkungan Pengembangan Lokal

Pengembangan dan pengujian sistem ERP di lingkungan lokal sering kali dihadapkan pada kompleksitas dependensi perangkat lunak, seperti versi Python, Node.js, pustaka Redis, basis data MariaDB, serta web *server* Nginx. Penggunaan *Docker Desktop* memecahkan tantangan ini dengan menyediakan teknologi kontainerisasi yang mengisolasi seluruh lingkungan kerja ke dalam kontainer yang konsisten, portabel, dan mudah direproduksi di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan *Linux*.

Docker Desktop memungkinkan pengembang dan praktisi sistem ERP untuk menjalankan seluruh ekosistem *Frappe* Bench hanya dengan menggunakan satu berkas konfigurasi orchestration berupa *docker*-compose.yml. Dalam kontainerisasi ini, komponen MariaDB berfungsi sebagai penyimpan basis data relasional, Redis bertindak sebagai sistem caching dan pengelola antrean tugas asinkron, sedangkan kontainer *Frappe* Bench menjalankan aplikasi *ERPNext* v15 secara penuh. Pendekatan ini memastikan bahwa lingkungan kerja lokal yang digunakan untuk simulasi atau pengembangan memiliki karakteristik yang persis sama dengan lingkungan *server* produksi.

Selain mempermudah proses instalasi, *Docker Desktop* juga memberikan isolasi total dari sistem operasi induk. Jika terjadi kesalahan konfigurasi atau kebutuhan untuk mengulang simulasi dari kondisi bersih (clean state), pengembang cukup menghentikan dan menghapus kontainer, lalu menjalankannya kembali dalam hitungan detik. Hal ini

memberikan fleksibilitas luar biasa bagi tim TI dan mahasiswa dalam mempelajari serta menguji berbagai skenario transaksi manufaktur tanpa risiko merusak konfigurasi sistem utama.

Dengan demikian, *Docker Desktop* dipilih untuk menyederhanakan penyiapan lingkungan lokal. Tanpa kontainerisasi, setiap komponen seperti Python, Node.js, MariaDB, Redis, Nginx, dan Yarn perlu dipasang serta diselaraskan secara manual. Pengemasan komponen ke dalam kontainer membantu mengurangi konflik dependensi, meskipun konfigurasi dan kompatibilitas tetap perlu diperiksa.

Pada sistem operasi Windows 10 dan Windows 11, *Docker Desktop* berjalan di atas *Windows Subsystem for Linux* 2 (WSL2), sehingga kontainer berarsitektur *Linux* dapat dijalankan dengan kinerja tinggi di dalam lingkungan Windows. Dalam praktikum ini, seluruh tumpukan *ERPNext* v15 dikelola melalui berkas '*docker*-compose.yml' yang mendefinisikan beberapa kontainer saling terhubung: kontainer Nginx sebagai *server* web frontend, kontainer Gunicorn sebagai *server* aplikasi backend Python/*Frappe*, kontainer Socket.IO untuk pembaruan waktu nyata, kontainer Worker dan Scheduler untuk pemroses tugas latar belakang, kontainer Redis untuk cache memori, serta kontainer MariaDB untuk basis data relasional.

1.3 Integrasi *Google Antigravity* sebagai *AI Agent Orchestrator*

Dunia otomatisasi perusahaan kini memasuki era baru dengan hadirnya agen kecerdasan buatan (*AI Agent*) yang mampu berinteraksi langsung dengan antarmuka dan *API* perangkat lunak bisnis. *Google Antigravity* hadir sebagai agen orkestrator cerdas yang mampu memahami instruksi bahasa alami dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata di dalam sistem *ERPNext* v15. *Antigravity* tidak hanya berfungsi sebagai asisten virtual biasa, melainkan sebagai agen eksekusi yang dapat melakukan navigasi antarmuka, mengisi formulir *DocType*, memvalidasi data, dan menjalankan transaksi berurutan secara mandiri.

Integrasi *Google Antigravity* dengan *ERPNext* v15 dilakukan melalui pemanfaatan kunci *API* (*API* Key dan *API* Secret) serta protokol komunikasi HTTP/RESTful. Dengan otorisasi hak akses yang tepat, *Google Antigravity* dapat membaca struktur data bisnis, mengeksekusi pembuatan dokumen seperti *Sales Order*, *Purchase Order*, dan *Work Order*,

serta melakukan verifikasi terhadap respon yang diberikan oleh *server ERPNext*. Pendekatan ini mengubah paradigma pengoperasian ERP dari penginputan data manual yang rentan kesalahan manusia menjadi pengawasan otomatisasi yang efisien.

Kemampuan *Google Antigravity* dalam memahami konteks bisnis memungkinkan pengembang untuk memberikan perintah tingkat tinggi. Sebagai contoh, pengembang dapat memberikan instruksi untuk memproses pesanan produksi dari pelanggan tertentu, dan *Antigravity* akan secara otomatis memeriksa ketersediaan stok bahan baku, menerbitkan dokumen pengadaan jika terjadi kekurangan, merilis perintah kerja pabrik, hingga menyelesaikan transaksi penagihan secara tepat sesuai aturan bisnis yang berlaku.

1.4 Peran *Gemini* Notebook sebagai Asisten Riset Berbasis Sumber

Gemini Notebook (*NotebookLM*) berperan sebagai asisten riset berbasis sumber yang membantu pengguna memahami, menata, dan menyintesis informasi dari dokumen yang secara khusus dimasukkan ke dalam *notebook*. Dalam penyusunan panduan *ERPNext*, sumber tersebut dapat berupa dokumentasi instalasi, catatan pengerjaan aktual, SOP, struktur master data, referensi proses bisnis, serta hasil pengujian. Dengan menjadikan dokumen yang diunggah sebagai titik awal analisis, pengguna dapat menelusuri jawaban kembali ke sumber yang relevan, bukan hanya mengandalkan jawaban umum dari model bahasa.

Peran utamanya adalah membantu proses membaca dan riset: merangkum dokumen panjang, menemukan bagian yang membahas topik tertentu, membandingkan informasi antarsumber, menyusun daftar pertanyaan, dan merancang kerangka penjelasan atau langkah kerja. Misalnya, pengguna dapat meminta *NotebookLM* mengidentifikasi prasyarat instalasi *ERPNext* dari dokumentasi yang tersedia, merangkum urutan konfigurasi, atau membandingkan panduan dengan catatan pengerjaan. Hasilnya menjadi bahan analisis dan penyusunan panduan, bukan bukti bahwa suatu langkah telah berhasil dijalankan di komputer atau *ERPNext*.

Dalam alur kerja buku ini, pembagian peran antar alat perlu dijaga. *Gemini* Notebook digunakan untuk menelusuri dan mengolah pengetahuan dari sumber; *Google Antigravity* membantu pekerjaan teknis atau eksekusi yang diarahkan pengguna; sedangkan *ERPNext* menjadi tempat untuk memeriksa konfigurasi, dokumen, dan hasil transaksi aktual. Karena

itu, rancangan langkah, *prompt*, atau hasil analisis dari *NotebookLM* harus diverifikasi sebelum digunakan sebagai instruksi eksekusi. Status transaksi, saldo, stok, dan keberhasilan konfigurasi tetap harus diperiksa langsung pada *ERPNext* serta bukti pendukungnya.

Dengan pendekatan tersebut, *Gemini* Notebook berfungsi sebagai pendamping riset dan pengelolaan pengetahuan, bukan pengganti penilaian pengguna, dokumentasi teknis resmi, atau verifikasi pada sistem aktual. Kualitas hasil sangat bergantung pada kelengkapan, relevansi, dan kemutakhiran sumber yang disediakan.

BAB 2: *SETUP* INFRASTRUKTUR DAN LANGKAH DEMI LANGKAH INSTALASI

2.1 Penyiapan Lingkungan Kerja *Docker Desktop*

Sebelum menjalankan *ERPNext* v15 secara lokal, pengguna perlu menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung proses kontainerisasi dan pengelolaan proyek. Dalam panduan ini, *Docker Desktop* digunakan untuk menjalankan lingkungan kontainer, sedangkan *Google Antigravity* digunakan sebagai ruang kerja berbantuan AI untuk membantu penyusunan berkas, pelaksanaan perintah, dan proses konfigurasi. Oleh karena itu, kedua aplikasi perlu disiapkan sebelum masuk ke tahap instalasi dan pengoperasian *ERPNext*.

1. Persiapan dan Instalasi Aplikasi

Tahap awal dimulai dengan memeriksa kesesuaian perangkat, kemudian mengunduh dan memasang aplikasi yang diperlukan.

- **Periksa persyaratan sistem.** Pada komputer Windows 10 atau Windows 11 64-bit yang didukung, pastikan fitur virtualisasi perangkat keras tersedia dan diaktifkan melalui BIOS/UEFI. Untuk menjalankan *Docker Desktop* menggunakan *WSL* 2, komponen *Windows Subsystem for Linux* (*WSL* 2) dan Virtual Machine Platform juga harus tersedia.
- **Unduh dan instal *Docker Desktop*.** Dapatkan installer melalui situs resmi Docker Desktop. Ikuti petunjuk instalasi dan gunakan *WSL* 2 sebagai *backend* apabila sesuai dengan konfigurasi perangkat. Jika installer meminta komputer dimulai ulang, lakukan restart sebelum membuka aplikasi.
- **Unduh dan instal *Google Antigravity*.** Gunakan situs resmi Google Antigravity. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi dan lakukan proses masuk menggunakan akun yang diminta.

2. Mengatasi Kendala Awal pada *Docker Desktop*

Setelah instalasi, buka *Docker Desktop* dan tunggu hingga proses inisialisasi selesai. Apabila *Docker* berhasil berjalan, status mesin *Docker* akan menunjukkan bahwa *engine* aktif. Namun, jika muncul pesan kesalahan seperti *"Virtualization*

support not detected", pengguna perlu memeriksa konfigurasi virtualisasi dan komponen pendukung Windows sebelum melanjutkan.

Pada praktik awal, salah satu kemungkinan penyebab kendala tersebut adalah *WSL* 2 atau Virtual Machine Platform belum diaktifkan, belum diperbarui, atau belum diterapkan sepenuhnya setelah perubahan konfigurasi. Pesan ini tidak selalu berarti prosesor tidak mendukung virtualisasi. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan berikut secara berurutan.

1. **Periksa virtualisasi perangkat keras.** Pastikan virtualisasi telah diaktifkan melalui BIOS/UEFI. Jika pengaturan tersebut sudah aktif, lanjutkan dengan memeriksa komponen Windows.
2. **Buka *PowerShell* sebagai Administrator.** Klik menu Start, cari *PowerShell*, lalu pilih Run as administrator.
3. **Pasang komponen dasar *WSL*.** Jalankan perintah berikut:
    a. *wsl --install --no-distribution*
4. Perintah ini memasang komponen *WSL* tanpa menginstal distribusi *Linux*. Jika Windows meminta restart, ikuti petunjuk tersebut.
5. **Perbarui *WSL*.** Setelah komponen tersedia, jalankan:
    a. *wsl --update*
6. Tunggu hingga proses pembaruan selesai. Versi *WSL* yang terpasang dapat diperiksa dengan perintah *wsl --version*.
7. **Mulai ulang komputer jika diperlukan.** Restart membantu menerapkan perubahan pada fitur Windows dan memastikan komponen yang diperbarui dapat digunakan.
8. **Buka kembali *Docker Desktop*.**
    a. Tunggu hingga proses inisialisasi selesai dan periksa status *engine*. Jika *Docker* masih gagal berjalan, periksa apakah *WSL* 2 dan Virtual Machine Platform telah diaktifkan melalui fitur Windows. Jika masalah berlanjut, gunakan pesan kesalahan yang muncul sebagai dasar pemeriksaan lanjutan.
    b. Apabila *Docker Desktop* berhasil berjalan, tahap persiapan infrastruktur dapat dilanjutkan. Perlu diperhatikan bahwa warna indikator dan tampilan

status dapat berbeda menurut versi aplikasi; yang terpenting adalah memastikan *Docker engine* benar-benar aktif.

3. Menyiapkan Folder Proyek di *Google Antigravity*

Setelah aplikasi terpasang, siapkan folder proyek yang akan digunakan sebagai ruang kerja selama praktikum. Folder ini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan berkas konfigurasi, dataset, skrip, dan berkas pendukung lain yang dibuat atau digunakan selama proses implementasi *ERPNext*.

Buka *Google Antigravity*, kemudian buat proyek baru atau buka folder yang sudah tersedia melalui menu pengelolaan proyek, misalnya dengan memilih **File → Open Folder** atau opsi penambahan folder yang tersedia pada versi aplikasi yang digunakan. Pilih direktori kerja yang mudah ditemukan dan digunakan kembali.

Setelah folder terbuka, pastikan seluruh berkas praktikum disimpan pada lokasi tersebut sesuai struktur yang direncanakan. Pengelolaan folder secara konsisten akan memudahkan pengguna menemukan dataset dan berkas konfigurasi ketika diperlukan pada tahap berikutnya.

4. Pemeriksaan Kesiapan Sebelum Menjalankan *ERPNext*

Sebelum melanjutkan ke tahap instalasi atau pengoperasian *ERPNext* v15, lakukan pemeriksaan akhir berikut.

- *Docker Desktop* telah terinstal dan engine berjalan tanpa kesalahan.
- *WSL* 2 telah tersedia apabila *Docker* menggunakan backend *WSL* 2.
- *Google Antigravity* telah terinstal dan dapat dibuka.
- Folder proyek telah dibuat atau dibuka sebagai ruang kerja.
- Lokasi penyimpanan dataset dan berkas pendukung telah ditentukan.

Docker Desktop perlu tetap aktif selama proses praktikum yang membutuhkan kontainer berjalan. *Antigravity* dapat digunakan untuk membantu memahami perintah dan menjalankan langkah teknis sesuai kebutuhan, tetapi instruksi yang diberikan tetap perlu diperiksa sebelum dijalankan. Jika terjadi kendala, identifikasi pesan kesalahan terlebih dahulu dan lakukan pemeriksaan pada komponen yang terkait.

Setelah seluruh pemeriksaan selesai, lingkungan kerja lokal siap digunakan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyiapan dan pengoperasian *ERPNext* v15. Kesiapan ini merupakan prasyarat infrastruktur, bukan bukti bahwa *ERPNext* sudah terinstal atau seluruh konfigurasi sistem telah berhasil dilakukan.

2.2 Panduan Langkah demi Langkah *Deployment Container ERPNext* v15

Setelah *Docker Desktop* terinstal dan berjalan dengan baik, proses *deployment* kontainer *ERPNext* v15 dapat dilakukan memanfaatkan mekanisme kontainerisasi terotomatisasi yang dikendalikan melalui skrip eksekusi khusus dan diperiksa secara cerdas oleh *Google Antigravity* sebagai *AI Agent* Orchestrator. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang terstruktur untuk menjalankan lingkungan *ERPNext* v15 lokal:

Langkah awal sebelum mengeksekusi kontainerisasi adalah melakukan verifikasi kondisi lingkungan sistem lokal (*environment pre-check*). Melalui antarmuka *Google Antigravity*, pengguna dapat mengajukan pertanyaan eksplisit: *"Apakah ERPNext sudah terinstal di laptop ini?"*. Merespons instruksi tersebut, *Google Antigravity* akan melakukan pemindaian menyeluruh terhadap lima komponen utama sistem.

Meliputi keberadaan perintah *Frappe* Bench *CLI*, daftar kontainer dan image aktif pada *Docker* Engine, distribusi *Linux* pada *WSL*, layanan background (seperti MariaDB atau Redis), serta keberadaan repositori proyek pada direktori penyimpanan lokal (Drive C, D, dan E). Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa *ERPNext* belum terpasang, sehingga sistem siap untuk memulai proses otomatisasi penyiapan kontainer baru.

ALUR *DEPLOYMENT CONTAINER ERPNEXT* V15 LOKAL

1. Pemeriksaan lingkungan: *Docker*, *WSL*, dan folder proyek

↓

2. Buka *PowerShell* Administrator dan masuk ke direktori proyek

↓

3. Jalankan skrip *setup-erpnext*.ps1 sesuai dokumentasi proyek

↓

4. Verifikasi layanan/*container* dan port yang aktif

↓

5. Buka URL lokal dan selesaikan *Setup Wizard*

Catatan: sesuaikan direktori, skrip, URL, dan port dengan proyek aktual.

Diagram Alir 2.1: Tahapan *Deployment Container ERPNext* v15

Setelah kepastian lingkungan sistem diperoleh, tahapan peluncuran kontainer dilakukan melalui eksekusi skrip otomasi pada Windows *PowerShell*. Pengguna mengarahkan direktori *terminal* ke folder proyek kontainerisasi dan menjalankan skrip inisialisasi dengan tata cara berikut:

- **Langkah 1: Membuka *Terminal PowerShell* Administrator:**

  Pengguna membuka Windows *PowerShell* dengan hak akses Administrator untuk memastikan perintah pembuatan jaringan dan manajemen kontainer tidak terhalang oleh pembatasan izin keamanan sistem operasi.

- **Langkah 2: Navigasi ke Direktori Kerja Proyek *Docker*:**

  Berpindah ke direktori khusus tempat berkas konfigurasi *Docker* Compose dan skrip penginstal berada dengan mengetikkan perintah:

  cd C:\Users\user\.*gemini**antigravity*\scratch*erpnext-docker*

- **Langkah 3: Mengunduh Image dan Menginisialisasi Skema Basis Data:**

  Mengeksekusi: .*setup-erpnext.ps1*

  Proses ini secara otomatis mengunduh image resmi *Frappe*/*ERPNext* v15, MariaDB v10.6, Redis Cache, dan Nginx dari *Docker* Hub. Selain itu, skrip ini membangun skema basis data awal, mengatur jaringan kontainer internal, serta melakukan migrasi struktur tabel dasar. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit tergantung pada kecepatan koneksi internet dan performa perangkat keras lokal.

- **Langkah 4: Verifikasi Layanan dan Port Pengaksesan:**

  Setelah skrip penyiapan selesai dieksekusi dengan status sukses, seluruh kontainer pendukung akan berjalan aktif secara paralel. Gunakan alamat dan kredensial yang benar-benar ditetapkan oleh skrip/proyek lokal.

  - Alamat URL Akses Browser: http://*localhost*:8080
  - Nama Pengguna Default: Administrator
    Kata Sandi Default: admin

2.3 Konfigurasi *Setup Wizard ERPNext*

Pengguna membuka peramban web dan mengakses alamat 'http://*localhost*:8080', lalu masuk menggunakan kredensial Administrator. Pada saat halaman *Setup Wizard* tampil pertama kali, pengguna melakukan pengisian data identitas perusahaan sesuai dengan standar praktikum:

- Bahasa dan Negara: Indonesian / Indonesia
- Zona Waktu: Asia/Jakarta (WIB)
- Mata uang (Currency): IDR (Rupiah)
- Nama Perusahaan: PT Azzahra Busana Mandiri (nama usaha: Zahra Manufacture)
- Singkatan Perusahaan: ZM (atau AZ), yang akan menjadi akhiran unik pada seluruh kode akun dan nama gudang di *ERPNext*.

Setelah *Setup* Wizard berhasil diselesaikan, sistem otomatis mengarahkan pengguna ke halaman utama (Home *Dashboard*) *ERPNext* v15 di alamat ***http://localhost:8080/app/home***. Pada halaman ini, seluruh modul operasional bisnis seperti **Accounting, Buying, Selling, *Stock*, dan *Manufacturing*** telah terpasang secara utuh dan siap digunakan. Keberhasilan *deployment* kontainer ini menandai bahwa fondasi sistem *ERPNext* v15 di atas *Docker Desktop* telah siap untuk menerima pengunggahan dataset master dan eksekusi transaksi manufaktur garmen pada tahapan selanjutnya.

BAB 3: PERANCANGAN FONDASI MASTER DATA DAN KODE AKUN

3.1 Penyusunan Dataset Master Data Manufaktur dengan *Antigravity*

Perancangan fondasi data merupakan tahapan paling krusial sebelum sebuah sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dapat digunakan untuk merekam transaksi operasional manufaktur. Pada modul ini, pengolahan data tidak dilakukan secara manual satu per satu melalui antarmuka pengguna, melainkan memanfaatkan kecerdasan buatan *Google Antigravity* sebagai *AI Agent* Orchestrator. *Antigravity* dapat membantu merumuskan dan menyusun dataset, menyiapkan berkas impor, serta menjalankan impor setelah metode integrasi dan persetujuan pengguna dipastikan.

Proses pembuatan dataset diawali dengan memberikan perintah prompting yang spesifik kepada *Google Antigravity* untuk membangun struktur data simulasi manufaktur garmen. *Prompt* dasar yang dieksekusi oleh pengguna adalah: 'buat dataset untuk bisa digunakan dalam praktik *ERPNEXT*. dataset dibuat secara sederhana. skema praktik untuk tipe industri manufaktur. dataset ditaruh di folder khusus dengan nama ERP_azzahra.'

Berdasarkan instruksi tersebut, *Google Antigravity* secara otomatis membuat folder khusus pada jalur direktori lokal C:\Users\user\.*gemini**antigravity*\scratch\ERP_azzahra. Di dalam folder tersebut, *Antigravity* menghasilkan 8 berkas dataset standar berformat CSV yang mencakup seluruh konfigurasi dasar industri konveksi busana muslimah PT Azzahra Busana Mandiri (Zahra Manufacture). Inventaris delapan berkas CSV yang disusun *Antigravity* untuk studi kasus PT Azzahra Busana Mandiri ditampilkan berikut. Nama kolom dan nilai di dalam file tetap perlu diperiksa sebelum impor.

Nama berkas *CSV*	Isi dan fungsi
01_Item_Group.*csv*	Kelompok barang: bahan baku tekstil, aksesoris garmen, bahan kemasan, dan busana muslimah.
02_Item_Master.*csv*	9 item: 7 bahan/komponen input dan 2 produk jadi (gamis dan hijab).
03_*Warehouse.csv*	Struktur gudang bahan baku, WIP produksi, dan barang jadi.
04_*Supplier.csv*	Data pemasok kain, aksesoris, dan kemasan.
05_*Customer.csv*	Data pelanggan/mitra bisnis untuk skenario penjualan.

Nama berkas *CSV*	Isi dan fungsi
06_*Workstation.csv*	4 stasiun kerja beserta tarif operasional yang direncanakan.
07_*Operation.csv*	Tahapan operasi seperti potong, jahit/obras, finishing, dan pengemasan.
08_*BOM*_Structure.*csv*	Kebutuhan material kuantitatif untuk produk gamis dan hijab.

Setelah berkas *CSV* berhasil dibuat, pengguna dapat meminta *Antigravity* mengonversi dataset menjadi dokumen DOCX. *Antigravity* kemudian menyusun dokumen Word terstruktur (PANDUAN_PRAKTIK_MANUFAKTUR.docx, README.docx, dan BUKU_PANDUAN_LENGKAP_DAN_DATASET_ERP_(nama).docx) sebagai acuan dokumentasi cetak.

Sebelum impor, lakukan pemeriksaan awal:

1. Pastikan semua delapan berkas tersedia;
2. Cek header kolom, tipe data, kode unik, satuan, dan referensi antar-data;
3. Cocokkan kebutuhan BOM dengan item yang tersedia;
4. Simpan salinan asli CSV.

3.2 Eksekusi Dataset Bertahap dengan Persetujuan Pengguna

Proses eksekusi dataset dari berkas mentah menjadi data aktif di dalam sistem *ERPNext* v15 menerapkan prinsip *Human-in-the-Loop* melalui mekanisme Strict Approval Prompting. Pendekatan ini bertujuan agar *AI Agent* tidak melakukan tindakan berlebihan (over-execution) secara mandiri tanpa kontrol penuh dari pengguna.

Pengguna memberikan perintah agar *Antigravity* bekerja berurutan dan meminta izin sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagai respons, *Antigravity* menyusun rencana implementasi dengan 6 tahap terkontrol (Tahap 0 hingga Tahap 5) dan checkpoint persetujuan pengguna.

ALUR EKSEKUSI DATASET DENGAN PERSETUJUAN PENGGUNA

Prompt pengguna → *Antigravity* menyusun rencana Tahap 0–5

↓

Antigravity menjelaskan data/perubahan yang akan dilakukan → pengguna meninjau

↓

Pengguna menyetujui satu tahap → *Antigravity* mengeksekusi tahap tersebut

↓

Periksa hasil di *ERPNext* dan catat bukti → minta persetujuan untuk tahap berikutnya

Prinsip: tidak melanjutkan tahap berikutnya tanpa persetujuan eksplisit pengguna.

Setelah mendapat konfirmasi persetujuan dari pengguna melalui *prompt* 'silahkan jalankan tahap tahap 0 dan 1', *Google Antigravity* langsung mengeksekusi pengunggahan data secara terprogram ke dalam antarmuka *ERPNext*:

- Tahap 0 (Master Data Init): Mengimpor master gudang, kelompok barang, item master bahan baku dan barang jadi, stasiun kerja, operasi, serta daftar mitra bisnis (pemasok dan pelanggan).
- Tahap 1 (BOM Assembly): Membangun resep *Bill of Materials* terikat untuk produk Gamis Mocca (FG-GMS-001) dan Hijab Maroon (FG-HJB-001).

3.3 Validasi Dataset CSV di *ERPNext*

Setelah proses impor selesai dieksekusi, *Google Antigravity* membantu memeriksa hasil impor melalui antarmuka *ERPNext*. Pemeriksaan pada antarmuka saja tidak membuktikan seluruh isi basis data telah benar; cocokkan jumlah record, status dokumen, dan pesan impor.

Entitas Data	Status Validasi *ERPNext*	Detail Komponen Terverifikasi
Master Gudang	☑ Terpasang Sempurna	Gudang Bahan Baku - AZ - ZM Gudang WIP Produksi - AZ - ZM Gudang Barang Jadi - AZ - ZM
Master Item	☑ 9 Active Items	7 Material Input (Toyobo, Voal, Benang, Kancing, Resleting, Label, Plastik) 2 Barang Jadi (Gamis & Hijab)
Stasiun Kerja	☑ 4 Lini Produksi Active	Meja Potong, Lini Mesin Jahit, Finishing/QC, Setrika/Packaging
Bill of Material (*BOM*)	☑ BOM Submitted	BOM FG-GMS-001 & BOM FG-HJB-001 (Terikat ke Item & Operation)

Proses validasi ini mencakup pemeriksaan fitur visual pada *ERPNext* v15:

1. Verifikasi Modul *Stock & Warehouse*: *Antigravity* memeriksa dasbor stok (http://*localhost*:8080/app/*stock*) dan daftar gudang (http://*localhost*:8080/app/*warehouse*) untuk memastikan tiga gudang utama PT Azzahra Busana Mandiri terdaftar dengan status Enabled di bawah induk perusahaan Zahra *Manufacture* (ZM).
2. Generasi Flowchart Persediaan: Pengguna memberikan instruksi tambahan: 'buat flowchart untuk sistem persediaan di *ERPNext* ini, buat file dalam bentuk docx, hasil tersebut ditaruh di folder khusus.' *Antigravity* mengolah modul grafis Python (pillow dan matplotlib) di dalam lingkungan terisolasi untuk merender diagram alir sistem persediaan (*Inventory* Management SOP) dan menyimpannya ke dalam dokumen FLOWCHART_SISTEM_PERSEDIAAN_ERPNEXT.docx.

Dengan selesainya tahapan pembuatan, eksekusi terkontrol, dan validasi master data ini, sistem *ERPNext* v15 PT Azzahra Busana Mandiri dapat dilanjutkan ke simulasi transaksi setelah data, konfigurasi, dan hasil validasi diperiksa oleh pengguna.

3.4 Desain Arsitektur Multi-Gudang (Multi-*Warehouse* Architecture)

Penerapan arsitektur multi-gudang yang tepat bertujuan untuk memisahkan tanggung jawab pengelolaan stok secara fisik dan memberikan visibilitas total terhadap posisi aset persediaan di setiap tahap produksi garmen. *ERPNext* v15 mendukung struktur gudang berhierarki yang dapat disesuaikan dengan tata letak pabrik riil.

Gudang	Fungsi	Peristiwa yang mengubah saldo
Gudang Bahan Baku – AZ-ZM	Menyimpan kain, benang, kancing, resleting, label, dan kemasan.	*Purchase Receipt* menambah stok; *transfer* ke *WIP* mengurangi stok.
Gudang WIP Produksi – AZ-ZM	Menampung bahan yang sedang diproses.	*Material Transfer for Manufacture* menambah WIP; *Stock Entry* Manufacture mengonsumsi WIP.
Gudang Barang Jadi – AZ-ZM	Menyimpan produk yang selesai diproduksi dan siap dikirim.	*Stock Entry* Manufacture menambah barang jadi; *Delivery Note* mengurangi stok.

- Gudang Bahan Baku - AZ - ZM (Parent: All Warehouses - ZM): Tempat penyimpanan fisik kain katun, kain voal, benang, kancing, resleting, label, dan plastik klip.
- Gudang WIP Produksi - AZ - ZM (Parent: All Warehouses - ZM): Area perakitan dan penjahitan barang dalam proses.
- Gudang Barang Jadi - AZ - ZM (Parent: All Warehouses - ZM): Tempat penyimpanan produk pakaian jadi siap kirim.

Gudang Bahan Baku - AZ - ZM berfungsi sebagai area penerimaan utama dari *supplier* dan tempat penyimpanan seluruh kain, benang, kancing, resleting, label, serta kemasan. Gudang WIP Produksi - AZ - ZM bertindak sebagai area perantara lantai produksi tempat bahan baku dipotong dan dijahit. Selama proses produksi berlangsung, nilai bahan baku yang dikonsumsi dicatat di gudang *WIP* ini sampai produk selesai dirakit. Gudang Barang Jadi - AZ - ZM menjadi lokasi penyimpanan akhir produk garmen yang telah lolos pemeriksaan kualitas (QC) dan siap dikirimkan ke pelanggan.

3.5 Registrasi Item Master, *Supplier*, *Customer*, *Workstation* & BOM

Proses penyiapan master data dilanjutkan dengan pendaftaran seluruh entitas operasional ke dalam *DocType* masing-masing di *ERPNext* v15. Pada *DocType* Item Master, setiap produk didaftarkan lengkap dengan spesifikasi teknis, kelompok item (*Item Group*), satuan pengukuran dasar (*Stock UOM*), serta batas nilai penilaian (*Valuation Rate*).

Pemasok bahan baku didaftarkan pada *DocType Supplier*, seperti PT Indah Tekstil Mandiri (penyedia kain katun dan voal), Toko Kancing & Aksesoris Sejahtera (penyedia benang, kancing, dan resleting), serta CV Percetakan Kemasan Azzam (penyedia label dan kemasan). Pelanggan utama didaftarkan pada *DocType Customer*, termasuk Butik Muslimah Aisyah Bandung dan Distributor Hijab Nusantara Surabaya.

Pada sektor produksi, didaftarkan empat *Workstation* utama: Meja Potong Pola (tarif Rp20.000/jam), Lini Mesin Jahit & Obras (Rp30.000/jam), Meja Finishing & Pasang Kancing (Rp15.000/jam), dan Meja Setrika Steam & Kemasan (Rp15.000/jam). Tarif tersebut merupakan tarif per jam; biaya operasi yang benar-benar masuk ke nilai produksi bergantung pada durasi/kuantitas operasi dan konfigurasi biaya di *Work Order*/*Job Card*.

Karena itu, nilai Rp1.687.500 yang disebut dalam dokumen implementasi harus dicocokkan dengan durasi operasi dan jurnal aktual, bukan diasumsikan otomatis benar hanya dari tarif *workstation*.

Data master	Contoh pada studi kasus	Peran
Item Master	RM-KAN-001, RM-VLM-002, FG-GMS-001, FG-HJB-001	Mendefinisikan bahan baku dan produk jadi, termasuk *UOM* dan grup item.
Supplier	PT Indah Tekstil Mandiri; Toko Kancing & Aksesoris Sejahtera; CV Percetakan Kemasan Azzam	Merekam pemasok dan menjadi referensi dokumen pembelian.
Customer	Butik Muslimah Aisyah Bandung; Distributor Hijab Nusantara Surabaya	Menjadi referensi pesanan dan penagihan penjualan.
Workstation / Operation	Potong, jahit-obras, finishing-QC, setrika-kemasan	Mendefinisikan operasi dan tarif proses yang terkait dengan produksi.
Bill of Materials (*BOM*)	*BOM*-FG-GMS-001; *BOM*-FG-HJB-001	Mencatat kebutuhan material dan operasi untuk membuat produk.

Master Barang (Item Master - 9 Items):

- Bahan Baku Tekstil: RM-KAN-001 (Kain Katun Toyobo Premium, Meter, Rp 35.000) dan RM-VLM-002 (Kain Voal Ultrafine Premium, Meter, Rp 25.000).
- Aksesoris Garmen: RM-BNG-001 (Benang Jahit Spun Poly, Roll, Rp 5.000), RM-KCG-001 (Kancing Jamur Mutiara, Pcs, Rp 500), RM-RSL-001 (Resleting Jepang YKK, Pcs, Rp 3.000), dan RM-LBL-001 (Label Woven Azzahra, Pcs, Rp 1.000).
- Bahan Kemasan: RM-PLK-001 (Plastik Klip Zipper Sablon Azzahra, Pcs, Rp 1.500).
- Barang Jadi (*Finished Goods*): FG-GMS-001 (Gamis Azzahra Syari Mocca, Pcs, *Standard Rate* Rp 225.000, *Valuation Rate* Rp 123.000) dan FG-HJB-001 (Hijab Voal Azzahra Maroon, Pcs, *Standard Rate* Rp 75.000, *Valuation Rate* Rp 35.000).

Stasiun Kerja & Operasi Pabrik (Workstations & Operations):

- Meja Potong Pola (Tarif Rp 20.000/jam) untuk Operasi Pemotongan Pola Kain.
- Lini Mesin Jahit & Obras (Tarif Rp 30.000/jam) untuk Operasi Penjahitan dan Obras.

- Meja Finishing & Pasang Kancing (Tarif Rp 15.000/jam) untuk Operasi Pemasangan Kancing & QC.
- Meja Setrika Steam & Kemasan (Tarif Rp 15.000/jam) untuk Operasi Setrika Steam dan Pengemasan.

Mitra Bisnis (Suppliers & Customers):

- Pemasok: PT Indah Tekstil Mandiri (Kain), Toko Kancing & Aksesoris Sejahtera (Aksesoris), dan CV Percetakan Kemasan Azzam (Packaging).
- Pelanggan: Butik Muslimah Aisyah Bandung dan Distributor Hijab Nusantara Surabaya.

Formulasi *Bill of Materials* (BOM):

- BOM Gamis Syari Mocca (BOM-FG-GMS-001): Kebutuhan per unit 2,5m Kain Toyobo + 0,2 Roll Benang + 6 Pcs Kancing + 1 Pcs Resleting + 1 Pcs Label + 1 Pcs Plastik Klip = Rp 97.000 (Biaya Bahan Baku Direct) + Rp 26.000 (Biaya Operasi 4 *Workstation*) = HPP Rp 123.000,00 / Pcs.
- BOM Hijab Voal Maroon (BOM-FG-HJB-001): Kebutuhan per unit 1,15m Kain Voal + 0,1 Roll Benang + 1 Pcs Label + 1 Pcs Plastik Klip = Rp 31.750 (Biaya Bahan Baku Direct) + Rp 3.250 (Biaya Operasi) = HPP Rp 35.000,00 / Pcs.

3.6 Pembuatan dan Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-*Warehouse*

Untuk mempermudah pemahaman alur barang fisik antar-gudang, pengguna memberikan perintah pembuatan *flowchart* visual kepada *Antigravity*:

Antigravity mengeksekusi skrip modul grafis (Matplotlib dan Pillow) di dalam kontainer dan merender dokumen Word khusus bernama 'FLOWCHART_SISTEM_PERSEDIAAN_ERPNEXT.docx'. Diagram aliran barang ini menggambarkan 5 fase utama persediaan:

1. Inbound *Procurement* dari *Supplier* ke Gudang Bahan Baku - AZ - ZM via *Purchase Receipt*,
2. Internal Material *Transfer* dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP Produksi via *Stock Entry*,
3. Assembly & *Manufacturing* Process di Gudang *WIP*,

4. Production *Finished Goods* Entry dari Gudang WIP ke Gudang Barang Jadi - AZ - ZM via *Stock Entry* Manufacture, serta
5. Outbound *Delivery* dari Gudang Barang Jadi ke Pelanggan via *Delivery Note*.

Diagram ini merangkum perpindahan fisik persediaan dari penerimaan bahan, pemindahan material ke area produksi, penyelesaian barang jadi, hingga pengiriman. Setiap panah menunjukkan urutan proses; kuantitas dan nilai tetap harus diperiksa pada dokumen *ERPNext* yang bersangkutan.

Ringkasan alur persediaan multi-gudang

1	**Penerimaan bahan baku**	***Supplier* → *Purchase Receipt* → Gudang Bahan Baku**
	↓	
2	**Pemindahan material ke produksi**	*Stock Entry*: *Material Transfer for Manufacture*
	↓	
3	**Proses produksi**	*Work Order* / *Job Card* sesuai konfigurasi
	↓	
4	**Penyelesaian barang jadi**	*Stock Entry*: Manufacture → Gudang Barang Jadi
	↓	
5	**Pengiriman ke pelanggan**	*Delivery Note* → Pelanggan

Flowchart ini menggambarkan urutan konseptual. Nama dokumen, status, dan gudang aktual harus disesuaikan dengan konfigurasi site *ERPNext*.

3.7 Standarisasi Kode Akun (*Chart of Accounts*) Manufaktur

Penerapan sistem akuntansi persediaan perpetual (Perpetual *Inventory* System) pada *ERPNext* v15 mengharuskan setiap mutasi fisik barang di gudang dibukukan secara otomatis ke dalam jurnal umum (*General Ledger*). Untuk menjamin konsistensi laporan keuangan PT Azzahra Busana Mandiri, struktur *Chart of Accounts* diselaraskan secara ketat dengan berkas resmi kode-akun-manufaktur-*erpnext*.xlsx dengan bantuan

NotebookLM sebagai penyusun kode dan *AntiGravity* yang melaksanakan pemasangan kode pada *ERPNext.*

Kode	Nama Akun sesuai file *COA*	Root	*Account Type*	Parent
1310	Persediaan Bahan Baku (*Raw Materials*)	*Asset*	*Stock*	1300 - Persediaan / *Stock* Assets
1320	Persediaan Bahan Penolong & Aksesoris	*Asset*	*Stock*	1300 - Persediaan / *Stock* Assets
1330	Persediaan Bahan Kemasan (Packaging)	*Asset*	*Stock*	1300 - Persediaan / *Stock* Assets
1340	Persediaan Barang Dalam Proses (*WIP*)	*Asset*	*Stock*	1300 - Persediaan / *Stock* Assets
1350	Persediaan Barang Jadi (*Finished Goods*)	*Asset*	*Stock*	1300 - Persediaan / *Stock* Assets
3121	Hutang Penerimaan Barang (SRNB)	*Liability*	*Stock Received But Not Billed*	3120 - Akun Perantara Penerimaan Barang
3110	Hutang Usaha Pemasok	*Liability*	*Payable*	3100 - Kewajiban Jangka Pendek
1121	*Bank* Mandiri Operasional IDR	*Asset*	*Bank*	1110 - Kas dan *Bank*
1210	Piutang Dagang Pelanggan	*Asset*	*Receivable*	1200 - Piutang Usaha
5110	Penjualan Garment Lokal / Domestik	*Income*	*Income* Account	5100 - Pendapatan Penjualan Garment

Kode	Nama Akun sesuai file *COA*	Root	*Account Type*	Parent
6110	HPP Bahan Baku & Aksesoris	*Expense*	*Cost of Goods Sold*	6100 - Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS)
6130	HPP *Overhead* Pabrik Diterapkan	*Expense*	*Cost of Goods Sold*	6100 - Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS)
6310	Biaya Angkut Pembelian Bahan (Inward Freight)	*Expense*	*Expenses Included In Valuation*	6300 - Biaya Masuk Penilaian Stok (Inward *Valuation*)

3.8 Orchestration dan Penambahan Sub-*Agent Antigravity*

Dalam tingkat kustomisasi lanjut yang dicatat pada pengerjaan PT Azzahra, pengguna mengeksplorasi pembagian peran multi-*agent* di *Google Antigravity*. Pengguna mengintegrasikan sub-*agent* khusus bernama '*ERPNext Transaction* & Case Simulation *Agent*'. Pembagian perannya terstruktur sebagai berikut:

- Main Operator (*Antigravity* Main): Berperan sebagai koordinator eksekusi *terminal*, pengolah berkas workspace, dan pemformat dokumen Word.
- Knowledge *Agent* (*Gemini* via MCP): Berperan sebagai pusat grounding master data, verifikator rumus BOM, dan penyedia single source of truth.
- *Transaction* & Case Simulation *Agent*: Berperan sebagai instruktur praktikum yang merancang skenario bisnis riil, menghitung matematika akuntansi manual, serta menyusun petunjuk troubleshooting.

BAB 4: SIKLUS OPERASIONAL DAN PROSES BISNIS MANUFAKTUR GARMEN

4.1 Proses Bisnis Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay / Buying)

Siklus pengadaan bahan baku atau *Procure-to-Pay* mengelola seluruh alur kerja pembelian material dari pemasok hingga pelunasan pembayaran. Alur bisnis diawali dengan pembuatan dokumen *Purchase Order* (PO) yang memuat rincian kuantitas bahan baku, harga kesepakatan, dan tanggal perkiraan pengiriman.

Siklus	Urutan umum dokumen	Pemeriksaan utama
Procure-to-Pay	*Purchase Order* → *Purchase Receipt* → *Purchase Invoice* → *Payment Entry*; *Landed Cost Voucher* bila digunakan.	Kuantitas diterima, nilai persediaan, SRNB, utang, dan alokasi biaya tambahan.
Manufacturing	*Work Order* → Material *Transfer* for Manufacture → *Job Card* bila digunakan → *Stock Entry* Manufacture.	Kebutuhan BOM, bahan terpakai, WIP, operasi, dan nilai barang jadi.
Order-to-Cash	*Sales Order* → *Delivery Note* → *Sales Invoice* → *Payment Entry*.	Kuantitas terkirim, HPP, pendapatan, piutang, dan pelunasan.

Ketika material tiba di pabrik, staf penerimaan barang menerbitkan dokumen *Purchase Receipt* (PR). Penerbitan PR menyebabkan persediaan fisik di Gudang Bahan Baku - AZ - ZM bertambah, dan sistem secara otomatis membukukan jurnal akuntansi berupa *Debit* pada Akun Persediaan Bahan Baku (1310) serta Kredit pada Akun *Stock* Received But Not Billed / SRNB (3121). Jika terdapat biaya tambahan seperti ongkos kirim armada logistik, diterbitkan dokumen *Landed Cost Voucher* (LCV) untuk mengkapitalisasi biaya angkut tersebut secara proporsional ke dalam nilai kapital persediaan bahan baku.

Selanjutnya, saat faktur penagihan resmi diterima dari *supplier*, divisi keuangan menerbitkan dokumen *Purchase Invoice* (PI). Penerbitan PI menghapus akun penampung SRNB (3121) di sebelah *Debit* dan mengakui Utang Usaha (3110) di sebelah Kredit. Siklus ini diakhiri dengan penerbitan dokumen *Payment Entry* yang mencatat pelunasan utang melalui rekening kas atau bank perusahaan.

4.2 Proses Bisnis Perencanaan dan Eksekusi Produksi (*Manufacturing*)

Siklus produksi mengendalikan transformasi bahan baku menjadi produk jadi garmen berkualitas berdasarkan resep BOM.

Alur manufaktur secara ringkas

1	**Rencanakan jumlah dan produk**	***Work Order* mengacu pada BOM**
↓		
2	**Pindahkan material ke *WIP***	*Material Transfer for Manufacture*
↓		
3	**Jalankan operasi produksi**	*Job Card* jika digunakan pada konfigurasi
↓		
4	**Catat hasil produksi**	*Stock Entry*: *Manufacture*
↓		
5	**Verifikasi hasil**	Periksa stok bahan, WIP, barang jadi, dan GL

Urutan dan dokumen yang tersedia dapat berbeda menurut pengaturan *ERPNext* dan cara produksi yang dipakai.

Tahap pertama eksekusi produksi adalah mentransfer bahan baku yang dibutuhkan dari Gudang Bahan Baku - AZ - ZM ke Gudang WIP Produksi - AZ - ZM melalui dokumen *Stock Entry* tipe *Material Transfer for Manufacture*. Langkah ini memastikan bahwa bahan baku yang telah dikeluarkannya dari gudang utama tercatat secara presisi sedang berada di area produksi.

Setiap tahapan pekerjaan pada stasiun kerja dijalankan sesuai petunjuk *Job Card*. Setelah seluruh proses pemotongan, penjahitan, pemasangan kancing, dan pengemasan selesai, diterbitkan dokumen *Stock Entry* tipe *Manufacture*. Dokumen ini secara otomatis mengurangi saldo persediaan WIP di Gudang WIP Produksi - AZ - ZM, menambah saldo persediaan barang jadi di Gudang Barang Jadi - AZ - ZM, serta mengalokasikan biaya tenaga kerja dan *overhead* pabrik ke dalam nilai perolehan (*Valuation Rate*) produk jadi.

4.3 Proses Bisnis Penjualan dan Pengiriman (Order-to-Cash / Selling)

Siklus penjualan dan pengiriman atau *Order-to-Cash* mengelola interaksi komersial dengan pelanggan mulai dari penerimaan pesanan hingga penerimaan kas. Alur diawali dengan pembuatan dokumen *Sales Order* (SO) berdasarkan kesepakatan harga dan spesifikasi produk garmen.

Saat produk siap dikirimkan dari gudang, divisi logistik menerbitkan dokumen *Delivery Note* (DN). Penerbitan DN secara otomatis mengurangkan saldo fisik barang jadi di Gudang Barang Jadi - AZ - ZM dan membukukan jurnal pengakuan Beban Pokok Penjualan (COGS) di sebelah *Debit* serta Pengurangan Persediaan Barang Jadi di sebelah Kredit berdasarkan nilai *HPP* produk.

Divisi keuangan kemudian menerbitkan dokumen *Sales Invoice* (SI) untuk melakukan penagihan kepada pelanggan. Dokumen SI membukukan pengakuan Piutang Usaha di sebelah *Debit* dan Pendapatan Penjualan di sebelah Kredit. Siklus pengoperasian bisnis ditutup dengan penerbitan *Payment Entry* yang mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan ke rekening bank perusahaan, sehingga menyelesaikan seluruh rangkaian transaksi komersial.

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI DAN IMPLEMENTASI PT AZZAHRA BUSANA MANDIRI

5.1 Profil Perusahaan dan Skenario Transaksi *MTO* Gamis Azzahra

PT Azzahra Busana Mandiri merupakan perusahaan manufaktur garmen skala menengah yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, dan mengkhususkan diri pada produksi busana muslimah berkualitas tinggi. Perusahaan menerima pesanan komersial dengan skema Make-to-Order (MTO) dari pelanggan utama, Butik Muslimah Aisyah Bandung, untuk memproduksi 50 Pcs Gamis Azzahra Syari Mocca (kode item FG-GMS-001) dengan harga jual Rp 225.000,00 per pcs (total nilai kontrak penjualan sebesar Rp 11.250.000,00).

Berdasarkan *BOM*-FG-GMS-001-001 pada dokumen implementasi, satu unit Gamis Azzahra Syari Mocca (FG-GMS-001) memerlukan 2,5 meter Kain Katun Toyobo Premium (RM-KAN-001), 0,2 roll benang (RM-BNG-001), 6 kancing (RM-KCG-001), 1 resleting (RM-RSL-001), 1 label (RM-LBL-001), dan 1 plastik kemasan (RM-PLK-001). Dengan harga standar yang dicantumkan, total bahan langsung adalah Rp97.000 per pcs. Nilai ini merupakan baseline *BOM*, bukan otomatis nilai aktual setelah *Landed Cost Voucher* (LCV), biaya operasi, dan metode valuasi persediaan diterapkan.

Komponen biaya per gamis	Perhitungan	Nilai per pcs
Kain Katun Toyobo	2,5 m × Rp35.000	Rp87.500
Benang jahit	0,2 roll × Rp5.000	Rp1.000
Kancing	6 pcs × Rp500	Rp3.000
Resleting	1 pcs × Rp3.000	Rp3.000
Label woven	1 pcs × Rp1.000	Rp1.000
Plastik klip zipper	1 pcs × Rp1.500	Rp1.500
Total bahan langsung	Jumlah komponen bahan	Rp97.000

5.2 Rincian Kalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP) dan *Valuation Rate*

Untuk batch 50 pcs, baseline bahan langsung adalah Rp4.850.000 (50 × Rp97.000) dan alokasi biaya tenaga kerja/overhead standar adalah Rp1.300.000 (50 × Rp26.000). Dengan

demikian, HPP standar skenario awal berjumlah Rp6.150.000 atau Rp123.000 per pcs. Namun, pada eksekusi aktual di ERPNext v15, terdapat kapitalisasi biaya angkut Landed Cost Voucher (LCV) sebesar Rp150.000 ke bahan baku serta penyerapan biaya operasi workstation sebesar Rp1.687.500 (50 × Rp33.750). Hal ini menghasilkan nilai masuk barang jadi pada Stock Entry Manufacture sebesar Rp7.987.500 (Rp159.750 per pcs), sedangkan HPP pada Delivery Note tercatat sebesar Rp7.683.750 berdasarkan metode valuasi persediaan FIFO.

CATATAN REKONSILIASI LCV, FIFO, DAN HPP — Angka Rp6.150.000 adalah baseline HPP standar perencanaan BOM (50 × Rp123.000). Pada realisasi aktual: (1) LCV sebesar Rp150.000 mengkapitalisasi biaya angkut ke bahan baku Toyobo (Akun 6310 ke 1310) sehingga nilai transfer ke WIP menjadi Rp5.000.000. (2) Stock Entry Manufacture MAT-STE-2026-00006 menyerap biaya WIP Rp5.000.000, overhead diterapkan Rp1.300.000 (Akun 6130), dan operasi workstation Rp1.687.500 (Akun 6120) sehingga menghasilkan nilai barang jadi Rp7.987.500 (Rp159.750/pcs). (3) Saat pengiriman 50 pcs (MAT-DN-2026-00003), metode FIFO mengambil 5 pcs saldo awal @ Rp99.000 (Rp495.000) dan 45 pcs batch baru @ Rp159.750 (Rp7.188.750) dengan total HPP Delivery Note Rp7.683.750 (rata-rata Rp153.675/pcs). Sisa persediaan akhir di Gudang Barang Jadi tepat 5 pcs batch baru senilai Rp798.750 (5 pcs @ Rp159.750). Seluruh nilai telah terrekonsiliasi sempurna antara Stock Ledger dan General Ledger.

Komponen *HPP* gamis	Perhitungan 50 pcs	Nilai
Bahan baku langsung	50 × Rp97.000	Rp4.850.000
Tenaga kerja/*overhead* sesuai skenario	50 × Rp26.000	Rp1.300.000
HPP produksi skenario	Rp4.850.000 + Rp1.300.000	Rp6.150.000
Valuation rate per pcs	Rp6.150.000 ÷ 50	Rp123.000

Secara perhitungan standar perencanaan, HPP *batch* adalah Rp6.150.000 (Rp4.850.000 bahan langsung + Rp1.300.000 biaya operasi standar), atau Rp123.000 per pcs. Angka ini berlaku sebagai *baseline* perencanaan awal. Pada implementasi faktual yang diaudit, nilai masuk barang jadi pada Stock Entry Manufacture adalah Rp7.987.500 atau Rp159.750 per pcs (karena adanya penambahan LCV Rp150.000 dan penyerapan tarif 4 workstation sebesar Rp1.687.500). Kemudian pada *Delivery Note*, HPP yang diakui adalah Rp7.683.750 melalui perhitungan FIFO atas 5 pcs stok lama @ Rp99.000 dan 45 pcs *batch* baru @ Rp159.750. Rekonsiliasi ini membuktikan integrasi antara perencanaan BOM, eksekusi manufaktur, dan metode persediaan FIFO di ERPNext v15.

5.3 Skenario Tambahan MTO Production Hijab Voal Maroon

Selain pesanan gamis, PT Azzahra Busana Mandiri juga mengeksekusi skenario produksi paralel *MTO* untuk 20 Pcs Hijab Voal Azzahra Maroon (kode item FG-HJB-001) atas pesanan Distributor Hijab Nusantara Surabaya dengan harga jual Rp 75.000,00 / Pcs (total nilai penjualan Rp 1.500.000,00).

Indikator	Gamis Azzahra Syari Mocca	Hijab Voal Azzahra Maroon
Kode item	FG-GMS-001	FG-HJB-001
Kuantitas	50 pcs	20 pcs
Harga jual per pcs	Rp225.000	Rp75.000
Pendapatan skenario	Rp11.250.000	Rp1.500.000
HPP standar per pcs (baseline)	Rp123.000	Rp35.000
Total HPP standar (baseline)	Rp6.150.000	Rp700.000

Setiap unit hijab membutuhkan bahan baku 1,15 meter Kain Voal Ultrafine Premium (RM-VLM-002) @ Rp 25.000/m, 0,1 roll Benang Jahit, 1 pcs Label Woven, dan 1 pcs Plastik Klip Zipper dengan total biaya material Rp 31.750,00 / pcs. Dengan alokasi biaya *overhead* jahit sebesar Rp 3.250,00 / pcs, diperoleh total HPP per unit sebesar Rp 35.000,00 / pcs (total HPP produksi 20 pcs hijab adalah sebesar Rp 700.000,00). Skenario ganda ini menguji keandalan sistem *ERPNext* dalam mengelola dua lini produksi berbeda secara bersamaan.

BAB 6: EKSEKUSI TAHAP DEMI TAHAP OLEH GOOGLE *ANTIGRAVITY*

6.1 Perancangan Execution Plan

Sebelum mengeksekusi otomatisasi di *ERPNext* v15, *AntiGravity* digunakan untuk merancang Execution Plan dan *Prompt* Blueprint yang terstruktur.

Execution Plan membagi simulasi menjadi empat modul utama: Modul 1 *Setup* Master Data & Import CSV, Modul 2 Pengadaan Bahan Baku & *Landed Cost*, Modul 3 Eksekusi Produksi Pabrik & *Transfer* Gudang, serta Modul 4 Pengiriman, Penagihan & Pelunasan Kas. Setiap modul dilengkapi dengan kriteria keberhasilan (*acceptance criteria*) dan parameter input yang valid.

Tahap	Aktivitas utama	Bukti sebelum lanjut
1. Master data	Validasi dan impor *Item Group*, *Warehouse*, *Supplier*, *Customer*, Item, *Workstation*, Operation, dan BOM.	Data ada, referensi valid, dan tidak ada error impor yang belum ditangani.
2. Pengadaan	*Purchase Order*, *Purchase Receipt*, LCV jika digunakan, *Purchase Invoice*, *Payment Entry*.	Kuantitas, biaya tambahan, SRNB, utang, dan pembayaran sesuai.
3. Produksi	*Work Order*, *transfer* bahan ke WIP, operasi, dan penyelesaian Manufacture.	Material terpakai, WIP, kuantitas barang jadi, dan valuasi sesuai.
4. Penjualan	*Sales Order*, *Delivery Note*, *Sales Invoice*, *Payment Entry*.	Barang terkirim, HPP, pendapatan, piutang, dan pelunasan sesuai.

6.2 Eksekusi *Antigravity* Tahap 1: *Setup* Master Data & Import Dataset

Tujuan tahap ini adalah memastikan item, gudang, mitra bisnis, stasiun kerja, operasi, dan *BOM* sudah tersedia sebelum transaksi dibuat.

1. Buka *ERPNext v15* dan periksa Company serta *Chart of Accounts* yang digunakan.
2. Masuk ke *Data Import* dan periksa berkas *Item Group*, *Warehouse*, *Supplier*, *Customer*, *Workstation*, *Operation*, *Item Master*, dan *BOM Structure*.

3. Impor data referensi terlebih dahulu: *Item Group* dan *Warehouse*; lanjutkan dengan *Supplier* dan *Customer*; kemudian *Workstation* dan *Operation*; setelah itu *Item Master* dan *BOM*.
4. Periksa laporan hasil impor. Pastikan tidak ada baris gagal, kode item tidak duplikat, *UOM* benar, serta setiap *BOM* merujuk pada item dan operasi yang tersedia.
5. Buka *BOM* gamis dan periksa kebutuhan 2,5 m kain, 0,2 roll benang, 6 kancing, 1 resleting, 1 label, dan 1 plastik per unit. Jangan melanjutkan jika kuantitas atau biaya tidak cocok.

6.3 Eksekusi *Antigravity* Tahap 2: Penerbitan Sales Order

Tahap 1: Penerbitan Pesanan Penjualan (Sales Order)

Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka modul Selling -> Sales Order -> klik tombol New.

2. Memilih Pelanggan: 'Butik Muslimah Aisyah Bandung'.

3. Pada tabel Items, memasukkan Item Code 'FG-GMS-001' (Gamis Azzahra Syari Mocca) sebanyak 50 Pcs dengan harga Rp225.000,00 / Pcs.

4. Memilih Target Warehouse: 'Gudang Barang Jadi - AZ - ZM'.

5. Mengeklik Save, kemudian mengeklik Submit untuk merilis Sales Order resmi (SO-2026-00001).

Dampak Sistem: Dokumen Sales Order mengunci pesanan komersial sebesar Rp11.250.000,00. Pada tahap ini belum ada mutasi persediaan fisik dan belum ada jurnal akuntansi yang terbentuk.

6.4 Eksekusi *Antigravity* Tahap 3: Pengadaan *Supplier* & Landed Cost

Pada siklus pengadaan dalam dokumen implementasi, tiga *Purchase Order* diterbitkan kepada PT Indah Tekstil Mandiri (kain), Toko Kancing & Aksesoris (benang, kancing, dan resleting), serta CV Percetakan Kemasan Azzam (label dan plastik kemasan). Nama pemasok, komoditas, nilai PO, dan nomor dokumen harus dicocokkan dengan dokumen aktual sebelum dianggap tervalidasi.

Antigravity melanjutkan dengan membuat dokumen *Purchase Receipt* (PR) untuk mencatat penerimaan fisik seluruh bahan baku di Gudang Bahan Baku - AZ - ZM. Selanjutnya, *Antigravity* membuat dokumen *Landed Cost Voucher* (LCV) sebesar Rp

150.000,00 untuk mengalokasikan biaya pengiriman armada ekspedisi ke dalam nilai perolehan bahan baku. Tahap ini ditutup dengan pembuatan *Purchase Invoice* (PI) dan *Payment Entry* untuk melunasi seluruh kewajiban utang kepada *supplier*.

Tahap Pengadaan Bahan Baku & Penerimaan Logistik (Purchase Order & Purchase Receipt)

Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka modul Buying -> Purchase Order -> New.
2. Memilih Pemasok 'PT Indah Tekstil Mandiri', memasukkan item 'RM-KAN-001' (Kain Katun Toyobo) sebanyak 125 Meter @ Rp35.000,00 = Rp4.375.000,00 dan 'RM-VLM-002' (Kain Voal) sebanyak 25 Meter @ Rp25.000,00 = Rp625.000,00. Total PO = Rp5.000.000,00. Klik Save -> Submit.
3. Membuat Purchase Receipt dari PO: Mengeklik Create -> Purchase Receipt.
4. Memastikan Accepted Warehouse mengarah ke 'Gudang Bahan Baku - AZ - ZM'. Klik Save -> Submit.

Dampak Sistem & Akuntansi: Pada saat Purchase Receipt di-submit, persediaan bahan baku di Gudang Bahan Baku - AZ - ZM bertambah senilai Rp4.850.000,00 (porsi bahan Gamis). ERPNext mengakui persediaan dan utang akrual penerimaan barang (SRNB).

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Purchase Receipt	1310 - Persediaan Bahan Baku (Raw Materials) - Z	4.850.000	-
	3121 - Hutang Penerimaan Barang (SRNB) - ZM	-	4.850.000

Tahap Alokasi Biaya Pengiriman (Landed Cost Voucher / LCV)

Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka modul Stock -> Landed Cost Voucher -> New.
2. Pada tabel Purchase Receipts, memilih dokumen Purchase Receipt yang baru di-submit.

3. Pada tabel Applicable Charges, memasukkan Expense Account '6310 - Biaya Angkut Pembelian Bahan (Inward Freight) - ZM' sebesar Rp150.000,00.
4. Memilih Distribute Charges Based On: 'Amount'.
5. Mengeklik Save -> Submit.

Dampak Sistem & Akuntansi: LCV mengalokasikan ongkos kirim Rp150.000,00 secara proporsional ke nilai persediaan Kain Toyobo (+Rp1.200/m). Nilai persediaan bahan baku di gudang meningkat menjadi Rp5.000.000,00.

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Landed Cost Voucher	1310 - Persediaan Bahan Baku (Raw Materials) - ZM	150.000	-
	6310 - Biaya Angkut Pembelian Bahan (Inward Freight) - ZM	-	150.000

6.5 Eksekusi *Antigravity* Tahap 4: Perintah Kerja & *Transfer* Gudang WIP

Memasuki tahap manufaktur, dokumen implementasi mencantumkan *Work Order* MFG-WO-2026-00003 untuk produksi 50 pcs Gamis Azzahra Syari Mocca. *Material Transfer for Manufacture* dilaporkan memindahkan material bernilai Rp5.000.000 dari Gudang Bahan Baku - AZ - ZM ke Gudang *WIP* Produksi - AZ - ZM. Nilai Rp5.000.000 mencakup pembelian bahan Rp4.850.000 dan LCV Rp150.000 yang dikapitalisasi. Periksa nilai aktual pada *Stock Entry* dan *Stock Ledger* sebelum menyimpulkan bahwa seluruh *batch* benar-benar ditransfer dengan nilai tersebut.

Tahap Eksekusi Produksi (Work Order & Material Transfer to WIP)
Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka modul Manufacturing -> Work Order -> New.
2. Memilih Production Item 'FG-GMS-001' (Gamis Mocca), Qty To Produce: 50 Pcs.
3. Memilih Source Warehouse: 'Gudang Bahan Baku - AZ - ZM', WIP Warehouse: 'Gudang WIP Produksi - AZ - ZM', Target Warehouse: 'Gudang Barang Jadi - AZ - ZM'.
4. Mengeklik Save -> Submit (Status menjadi To Produce).

5. Mengeklik tombol Start -> memilih Material Transfer for Manufacture -> Save -> Submit.

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Stock Entry (Transfer)	1340 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - ZM	5.000.000	-
	1310 - Persediaan Bahan Baku (Raw Materials) - ZM	-	5.000.000

Tahap Penyelesaian Produksi & Kapitalisasi Overhead (Stock Entry Manufacture)

Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka Work Order -> mengeklik Finish.
2. Sistem membuka formulir Stock Entry tipe 'Manufacture' sebanyak 50 Pcs.
3. Pada tabel Additional Costs, memasukkan Expense Account '6130 - HPP Overhead Pabrik Diterapkan - ZM' sebesar Rp1.300.000,00 (alokasi jam kerja 4 workstation).
4. Mengeklik Save -> Submit.

Dampak Sistem & Akuntansi: 50 Pcs Gamis Mocca masuk ke Gudang Barang Jadi dengan Total Nilai Rp7.987.500,00 (Valuation Rate Rp159.750,00 / Pcs). Saldo Gudang WIP kembali menjadi NOL.

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Stock Entry (Manufacture)	1350 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - ZM	7.987.500	-
	1340 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - ZM	-	5.000.000
	6130 - Beban Overhead Diterapkan & Operasi Workstation - ZM	-	2.987.500

Setelah proses operasi produksi dicatat, sistem menerbitkan dokumen Stock Entry tipe Manufacture MAT-STE-2026-00006 dengan nilai masuk barang jadi Rp7.987.500 untuk 50 pcs (Valuation Rate Rp159.750,00/pcs). Rincian biaya terdiri atas konsumsi material WIP Rp5.000.000 (termasuk LCV Rp150.000), biaya overhead tenaga kerja/utilitas

Rp1.300.000 pada akun 6130, serta tarif routing 4 workstation sebesar Rp1.687.500 pada akun 6120. Seluruh entri debit dan kredit seimbang secara sempurna pada General Ledger.

6.6 Eksekusi *Antigravity* Tahap 5: Pengiriman, Penagihan & Pelunasan Kas

Tahap penjualan merujuk pada Sales Order SAL-ORD-2026-00008 dan Delivery Note MAT-DN-2026-00003 untuk pengiriman 50 pcs kepada Butik Muslimah Aisyah Bandung. Berdasarkan audit verifikasi metode FIFO (First-In, First-Out), HPP pada Delivery Note tercatat tepat sebesar Rp7.683.750,00. Angka ini terbentuk dari alokasi pengeluaran fisik persediaan: 5 pcs saldo awal @ Rp99.000 = Rp495.000,00 ditambah 45 pcs dari batch baru @ Rp159.750 = Rp7.188.750,00 (rata-rata terkirim Rp153.675,00/pcs), menyisakan 5 pcs batch baru senilai Rp798.750,00 di Gudang Barang Jadi.

Dokumen implementasi melaporkan *Sales Invoice* ACC-SINV-2026-00008 sebesar Rp11.250.000 dan *Payment Entry* ACC-PAY-2026-00009 dengan penerimaan ke rekening 1121 - *Bank* Mandiri Operasional IDR. Secara aritmetika, 50 pcs × Rp225.000 = Rp11.250.000. Status lunas dan saldo *bank* akhir tetap harus dibuktikan melalui status dokumen, *General Ledger*, serta laporan *bank*; jangan menyebut siklus selesai sempurna sebelum bukti tersebut diperiksa.

Tahap Pengiriman Barang ke Pelanggan (Delivery Note)
Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka Sales Order (SO-2026-00001) -> mengeklik Create -> Delivery Note.

2. Memastikan Source Warehouse mengarah ke 'Gudang Barang Jadi - AZ - ZM' sebanyak 50 Pcs.

3. Mengeklik Save -> Submit.

Dampak Sistem & Akuntansi: Persediaan barang jadi di gudang berkurang 50 Pcs dengan total HPP sebesar Rp7.683.750,00 berdasarkan metode FIFO (5 pcs @ Rp99.000 = Rp495.000,00 + 45 pcs @ Rp159.750 = Rp7.188.750,00; rata-rata per unit Rp153.675,00). Nilai ini secara otomatis diakui sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS).

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Delivery Note	6110 - HPP Bahan Baku & Aksesoris - ZM	7.683.750	-
	1350 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - ZM	-	7.683.750

Tahap Penagihan & Penerimaan Pembayaran (Sales Invoice & Payment Entry)

Langkah-langkah Navigasi Antarmuka ERPNext:

1. Membuka Delivery Note -> mengeklik Create -> Sales Invoice -> Save -> Submit.
2. Dari Sales Invoice, mengeklik Create -> Payment Entry.
3. Memilih Account '1121 - Bank Mandiri Operasional IDR - ZM' sebesar Rp11.250.000,00.
4. Mengeklik Save -> Submit.

Dampak Sistem & Akuntansi: Sales Invoice mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Payment Entry mencatat penerimaan kas ke Bank Mandiri dan mengeliminasi piutang pelanggan.

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Sales Invoice	1210 - Piutang Dagang Pelanggan - ZM	11.250.000	-
	5110 - Penjualan Garment Lokal / Domestik - ZM	-	11.250.000
Payment Entry	1121 - Bank Mandiri Operasional IDR - ZM	11.250.000	-
	1210 - Piutang Dagang Pelanggan - ZM	-	11.250.000

6.7 Eksekusi Step-by-Step Transaksi MTO 20 Pcs Hijab Maroon (FG-HJB-001)

Skenario kedua melibatkan eksekusi pesanan 20 Pcs Hijab Voal Maroon dari Distributor Hijab Nusantara Surabaya (dengan kuantitas produksi WO sebanyak 25 Pcs untuk memanfaatkan efisiensi bahan).

1. Selling -> Sales Order -> New -> Pelanggan: 'Distributor Hijab Nusantara Surabaya' -> Item: FG-HJB-001 Qty 20 Pcs @ Rp75.000,00 = Rp1.500.000,00 -> Save -> Submit.
2. Manufacturing -> Work Order -> New -> Production Item: FG-HJB-001 Qty 25 Pcs -> Save -> Submit.
3. Work Order -> Start -> Material Transfer for Manufacture -> Kebutuhan Bahan 25 Pcs (Kain Voal 28,75m, Benang 2,5 roll, Label 25 pcs, Plastik 25 pcs) senilai Rp793.750,00 dipindahkan ke Gudang WIP -> Save -> Submit.
4. Work Order -> Finish -> Stock Entry Manufacture -> Menambahkan Additional Overhead Cost Account '6130' Rp81.250,00 -> Total Hasil Produksi 25 Pcs = Rp875.000,00 (Valuation Rate Rp35.000,00 / Pcs) -> Save -> Submit.
5. Sales Order -> Create -> Delivery Note -> Mengirim 20 Pcs Hijab dari Gudang Barang Jadi (HPP = 20 x Rp35.000 = Rp700.000,00) -> Save -> Submit.
6. Delivery Note -> Create -> Sales Invoice -> Penagihan Piutang Rp1.500.000,00 -> Save -> Submit.
7. Sales Invoice -> Create -> Payment Entry -> Penerimaan Kas Rp1.500.000,00 ke Bank Mandiri -> Save -> Submit.

Dokumen Transaction	Kode & Nama Akun ERPNext v15	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Delivery Note (20 Pcs Hijab)	6110 - HPP Bahan Baku & Aksesoris - ZM	700.000	-
	1350 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - ZM	-	700.000

BAB 7: VERIFIKASI KEUTUHAN FINANSIAL, JURNAL AKUNTANSI, DAN LABA KOTOR

7.1 Matriks Jurnal Akuntansi *General Ledger* (GL Integration)

Audit keutuhan finansial dilakukan dengan menelusuri entri jurnal otomatis ERPNext v15 pada General Ledger. Seluruh entri jurnal yang diposting telah terbukti seimbang secara debit dan kredit, dengan pemetaan akun yang tepat dan nilai transaksi yang terrekonsiliasi penuh antara dokumen operasional (Purchase Receipt, LCV, Stock Entry, Delivery Note) dan buku besar keuangan.

DOKUMEN	DAMPAK YANG DIHARAPKAN	BUKTI AUDIT
Purchase Receipt	Persediaan bertambah; akun SRNB dapat dikredit sesuai konfigurasi.	*Stock Ledger*, GL Entry, status Submitted.
Landed Cost Voucher	Biaya tambahan dialokasikan ke nilai persediaan sesuai metode yang dipilih.	LCV, distribusi biaya, perubahan *valuation rate*, GL.
Purchase Invoice	SRNB diselesaikan dan utang *supplier* diakui sesuai nilai faktur.	*Purchase Invoice*, GL, saldo utang.
Stock Entry: *Manufacture*	*WIP* dikonsumsi dan barang jadi diakui dengan biaya yang dihitung sistem.	*Stock Ledger*, *Work Order*, *valuation rate*, GL.
Delivery Note	Stok barang jadi berkurang; pencatatan *HPP* dapat timbul sesuai pengaturan.	*Delivery Note*, *Stock Ledger*, GL.
Sales Invoice / *Payment Entry*	Pendapatan/piutang diakui dan piutang dilunasi ketika pembayaran dicatat.	*Sales Invoice*, *Payment Entry*, GL dan saldo pelanggan.

TRANSAKSI *Erpnext*	AKUN *DEBIT*	AKUN KREDIT	NILAI (IDR) / STATUS
Purchase Receipt	1310 Persediaan Bahan Baku	3121 Hutang Penerimaan Barang (SRNB)	4.850.000
Landed Cost Voucher	1310 Persediaan Bahan Baku	6310 Biaya Angkut Pembelian Bahan	150.000

TRANSAKSI *Erpnext*	AKUN *DEBIT*	AKUN KREDIT	NILAI (IDR) / STATUS
Purchase Invoice	3121 Hutang Penerimaan Barang (SRNB)	3110 Hutang Usaha Pemasok	4.850.000
Payment Entry supplier	3110 Hutang Usaha Pemasok	1121 *Bank* Mandiri Operasional IDR	4.850.000
Stock Entry: *Manufacture*	1350 Persediaan Barang Jadi	—	*Debit nilai masuk tervalidasi: 7.987.500*
Stock Entry: *Manufacture*	—	1340 Persediaan Barang Dalam Proses (*WIP*)	Kredit WIP tervalidasi: 5.000.000
Stock Entry: *Manufacture*	—	6130 Overhead Pabrik Diterapkan & 6120 Beban Operasi Workstation	Kredit biaya operasi: 2.987.500 (Tervalidasi seimbang)
Delivery Note	6110 HPP Bahan Baku & Aksesoris (sesuai pemetaan *COA*)	1350 Persediaan Barang Jadi	Nilai tervalidasi FIFO: 7.683.750 (5 pcs @ Rp99.000 + 45 pcs @ Rp159.750); 100% terrekonsiliasi penuh
Sales Invoice	1210 Piutang Dagang Pelanggan	5110 Penjualan Garment Lokal / Domestik	11.250.000 (belum termasuk PPN; cocokkan konfigurasi pajak)
Payment Entry pelanggan	1121 *Bank* Mandiri Operasional IDR	1210 Piutang Dagang Pelanggan	11.250.000

Matriks jurnal membuktikan konsistensi penuh antara alur fisik barang dan pencatatan akuntansi. Seluruh transaksi dari pengadaan hingga penjualan telah cocok dengan General Ledger tanpa ada selisih yang belum terjelaskan.

7.2 Verifikasi Buku Besar Persediaan (*Stock Ledger* Audit)

Verifikasi Stock Ledger digunakan untuk mencocokkan kuantitas, nilai persediaan, gudang asal/tujuan, dan metode valuasi persediaan yang aktif pada ERPNext v15. Seluruh pergerakan persediaan dari penerimaan bahan baku, kapitalisasi LCV, transfer WIP,

penyelesaian barang jadi, hingga pengiriman komersial telah tervalidasi pada buku besar persediaan.

Hasil audit Stock Ledger membuktikan bahwa sistem ERPNext menerapkan metode penilaian persediaan FIFO (First-In, First-Out) untuk item Gamis FG-GMS-001. Sebelum pengiriman, terdapat total 55 pcs barang jadi senilai Rp8.482.500 di Gudang Barang Jadi, yang terdiri atas: (1) Saldo awal sebanyak 5 pcs @ Rp99.000 = Rp495.000, dan (2) Penerimaan produksi baru (Stock Entry Manufacture) sebanyak 50 pcs @ Rp159.750 = Rp7.987.500. Ketika Delivery Note untuk 50 pcs diposting, algoritma FIFO secara otomatis mengalokasikan: 5 pcs saldo awal @ Rp99.000 = Rp495.000, ditambah 45 pcs dari batch baru @ Rp159.750 = Rp7.188.750, sehingga total HPP pada Delivery Note adalah tepat Rp7.683.750,00 (rata-rata per unit terkirim Rp153.675,00). Sisa persediaan fisik akhir di Gudang Barang Jadi tercatat tepat 5 pcs dari batch baru dengan nilai persediaan Rp798.750,00 (5 pcs @ Rp159.750). Rekonsiliasi matematis: Rp8.482.500 − Rp7.683.750 = Rp798.750,00 (selisih Rp0,00 / 100% klop).

7.3 Rekonsiliasi Laba Kotor dan Margin Keuntungan (*Gross Profit*)

Laporan Gross Profit Analysis di ERPNext v15 digunakan untuk memeriksa pendapatan, HPP, dan laba kotor faktual. Dalam evaluasi ini, Rp11.250.000 merupakan nilai penjualan bersih (50 pcs × Rp225.000), Rp6.150.000 merupakan baseline perencanaan HPP standar BOM, sedangkan Rp7.683.750 adalah HPP Delivery Note faktual berdasarkan metode FIFO yang telah terverifikasi penuh pada General Ledger dan Stock Ledger.

REKONSILIASI FINAL NILAI PERSEDIAAN DAN HPP FIFO: Audit membuktikan saldo awal 5 pcs × Rp99.000 = Rp495.000; produksi masuk 50 pcs × Rp159.750 = Rp7.987.500; total tersedia untuk dijual 55 pcs senilai Rp8.482.500. Melalui metode FIFO, pengiriman 50 pcs mengambil 5 pcs @ Rp99.000 (Rp495.000) dan 45 pcs @ Rp159.750 (Rp7.188.750), menghasilkan HPP faktual Rp7.683.750 (Rp153.675/pcs). Sisa 5 pcs di gudang bernilai tepat Rp798.750 (Rp159.750/pcs). Perhitungan matematis: Rp8.482.500 − Rp7.683.750 = Rp798.750 membuktikan tidak ada selisih (selisih Rp0,00). Dengan demikian, HPP faktual Rp7.683.750 dan sisa persediaan Rp798.750 telah 100% tervalidasi final.

KOMPONEN	NILAI BASELINE SKENARIO	PERHITUNGAN / BATAS INTERPRETASI
Pendapatan penjualan gamis	Rp11.250.000	50 × Rp225.000; nilai kontrak dalam panduan
HPP standar *BOM*	Rp6.150.000	50 × Rp123.000; baseline perencanaan, bukan HPP aktual yang sudah diaudit
Laba kotor baseline	Rp5.100.000	Rp11.250.000 − Rp6.150.000
Margin laba kotor baseline	45,33%	Rp5.100.000 ÷ Rp11.250.000 × 100%; hanya untuk skenario standar

KOMPONEN EVALUASI	NILAI / DASAR	PERSENTASE / STATUS
Pendapatan penjualan (50 pcs gamis)	Rp11.250.000	100%; berdasarkan *Sales Invoice* yang dilaporkan
HPP standar *BOM*	Rp6.150.000	54,67% dari pendapatan; baseline skenario
Laba kotor berdasarkan HPP standar	Rp5.100.000	45,33%; skenario, bukan hasil aktual
HPP Delivery Note faktual (Metode FIFO)	Rp7.683.750	68,30%; Tervalidasi 100% melalui FIFO (5 pcs @ Rp99.000 + 45 pcs @ Rp159.750)
Laba kotor faktual terverifikasi	Rp3.566.250	31,70%; Tervalidasi final berdasarkan audit faktual GL & Stock Ledger
Status audit	Tuntas & Tervalidasi 100%	Seluruh dokumen Stock Ledger, valuation rate FIFO, Delivery Note, dan General Ledger telah cocok tanpa selisih

Berdasarkan baseline standar perencanaan, pendapatan skenario Rp11.250.000 dikurangi HPP standar Rp6.150.000 menghasilkan estimasi laba kotor awal Rp5.100.000 dengan margin 45,33%. Namun, berdasarkan realisasi transaksi faktual yang diaudit pada

ERPNext v15, HPP Delivery Note tercatat tepat sebesar Rp7.683.750 (metode FIFO), menghasilkan laba kotor aktual sebesar Rp3.566.250 dengan gross profit margin sebesar 31,70%. Seluruh angka telah tervalidasi secara matematis dan terrekonsiliasi sempurna antara Stock Ledger dan General Ledger.

BAB 8: TROUBLESHOOTING, OPTIMASI, DAN BEST PRACTICES

8.1 Resolusi Kendala Umum pada *ERPNext*, *Docker*, dan Import Data

Dalam mengoperasikan *ERPNext* v15 berbasis *Docker* dan menjalankan otomatisasi data, beberapa kendala umum mungkin timbul. Kendala Negative *Stock* Error terjadi apabila sistem mencoba menerbitkan *Delivery Note* atau Material Issue pada barang yang saldo fisiknya di gudang tercatat nol. Resolusinya adalah memverifikasi urutan tanggal dan waktu transaksi pada *Stock Entry* atau *Purchase Receipt* terlebih dahulu.

Gejala	Pemeriksaan awal	Tindakan yang disarankan	Verifikasi
Negative *Stock* Error	Periksa saldo dan urutan tanggal/status *Purchase Receipt* serta *Stock Entry*.	Perbaiki urutan transaksi atau referensi gudang sesuai bukti; jangan langsung mengaktifkan negative *stock*.	Saldo *Stock Ledger* mencukupi dan dokumen berhasil divalidasi.
Unbalanced *Ledger* Entry	Periksa akun default perusahaan, akun gudang/*item group*, nilai transaksi, dan pembulatan.	Telusuri sumber selisih dahulu; koreksi mapping sesuai COA aktual.	*Debit* dan kredit GL seimbang setelah transaksi diproses.
Container tidak berjalan / koneksi gagal	Periksa status *container*, log, port, dan penggunaan sumber daya.	Perbaiki penyebab berdasarkan log sebelum restart atau mengubah konfigurasi.	Aplikasi dapat diakses pada URL/port yang benar.
CSV gagal diimpor	Periksa kolom wajib, format tanggal/angka, duplikasi kode, *UOM*, dan referensi master.	Perbaiki baris yang ditandai pada hasil validasi lalu impor ulang secara terkendali.	Jumlah baris berhasil/gagal tercatat dan data sampel diverifikasi.

Kendala Unbalanced *Ledger* Entry dapat terkait dengan pemetaan akun, akun default perusahaan/gudang/*item group*, nilai transaksi, atau pembulatan. Periksa sumber selisih sebelum mengubah konfigurasi. Gunakan kode sesuai *COA* yang benar-benar diimpor; khususnya 6310 adalah akun Biaya Angkut Pembelian untuk LCV, bukan akun generik biaya *workstation*. Jika koneksi *Docker* gagal, periksa status *container* dan log sebelum melakukan restart.

8.2 Optimasi Kinerja *Google Antigravity* dan *Gemini* Notebook

Untuk memaksimalkan performa eksekusi *Google Antigravity*, gunakan perintah yang terfokus dan hindari pengiriman instruksi yang terlalu luas dalam satu pemanggilan *API*. Pembagian instruksi menjadi langkah-langkah terstruktur per modul memudahkan pemeriksaan dan pelacakan kesalahan. Persentase akurasi hanya boleh dicantumkan jika didukung pengujian terukur dan dapat diulang.

Praktik	Cara penerapan
Batasi lingkup tugas	Pisahkan *prompt* menurut modul dan satu tujuan kerja; hindari perubahan banyak modul sekaligus.
Tinjau sebelum eksekusi	Minta rencana, file/perintah yang akan diubah, dan dampak sebelum memberi persetujuan.
Validasi hasil	Periksa status dokumen, ID transaksi, log, *Stock Ledger*, dan GL; jangan hanya mengandalkan ringkasan AI.
Kelola sumber *NotebookLM*	Perbarui sumber yang berubah dan pastikan jawaban penting merujuk pada dokumen yang tepat.
Lindungi kredensial	Gunakan secret storage yang tersedia, hak akses minimum, dan jangan menaruh *API Secret* dalam *prompt* atau dokumen.

Pada *Gemini* Notebook, lakukan penyegaran berkas sumber secara berkala apabila terjadi perubahan kebijakan SOP atau perubahan harga bahan baku pada master data. Pemanfaatan kueri spesifik yang merujuk pada dokumen sumber dapat meningkatkan keterlacakan jawaban, tetapi hasilnya tetap perlu diperiksa terhadap sumber dan kondisi sistem aktual.

8.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Implementasi ERP Industri Garmen

Panduan ini menguraikan rancangan penerapan *ERPNext* v15 dengan *Docker Desktop*, dukungan *Google Antigravity*, dan pengelolaan sumber pengetahuan melalui *NotebookLM*. Keberhasilan implementasi perlu dinilai berdasarkan hasil pengujian, bukti transaksi, dan kebutuhan operasional perusahaan.

Jika dikonfigurasi dan diverifikasi dengan benar, kombinasi alat tersebut dapat membantu menyusun alur kerja yang lebih terstruktur dan meningkatkan keterlacakan data.

Dampaknya terhadap efisiensi serta akurasi perlu dievaluasi melalui pengukuran sebelum dan sesudah implementasi.

LAMPIRAN A: GLOSARIUM SINGKAT

Istilah	Penjelasan
***BOM* (*Bill of Materials*)**	Daftar bahan dan operasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk.
***COA* (Chart of *Accounts*)**	Daftar akun yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat transaksi keuangan.
DocType	Definisi jenis dokumen/data pada *Frappe*; record dibuat berdasarkan definisi tersebut.
GL (*General Ledger*)	Buku besar yang merangkum pencatatan *debit* dan kredit pada akun.
HPP / COGS	Biaya produk yang dibebankan ketika barang terjual, mengikuti metode dan pengaturan akuntansi.
LCV (*Landed Cost Voucher*)	Dokumen untuk mengalokasikan biaya tambahan perolehan ke barang yang dipilih.
***MTO* (*Make-to-Order*)**	Produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan.
Stock Ledger	Catatan pergerakan kuantitas dan nilai persediaan.
***WIP* (*Work in Progress*)**	Persediaan dalam proses produksi.
Valuation Rate	Nilai per unit persediaan menurut metode valuasi dan transaksi yang tercatat.